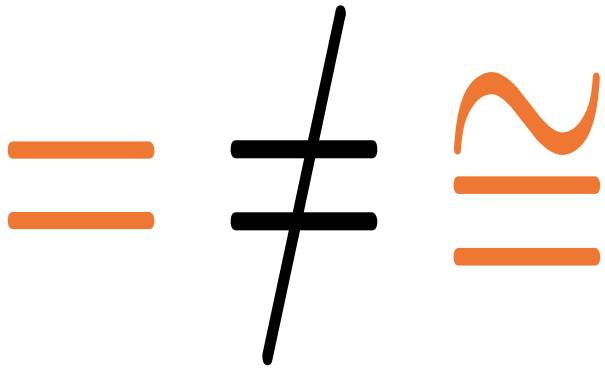
Равно ли равно равно?

От множеств к высшим категориям, или почему равенство имеет размерность



(некоторые объекты более равны, чем другие)

$$2 + 2 = 4$$

$$2 + 2 = 4$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$2 + 2 = 4$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$0^0 = 1$$